

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

第 5 章 字符串

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

1. 从 1 计数至 1000，并且以进度条的形式显示计数进度（提示：此题在 Windows 命令行模式下执行比较简单）。

【参考答案】

```
bar = "\u2589";
start = 0;
end = 1000;
while (start < end):
    percent = start * 100 / end;
    count = int(percent / 10);
    print("[ " + bar * count + "-" * (10 - count) + f"] - {percent}%", end="\r");
    start = start + 1;
print();
```

2. 试着用写成一行的字符串，输出以下内容：

```
  堂
  堂堂
  堂堂堂
  堂堂食堂堂堂
  堂堂堂堂
  堂堂门堂
```

【参考答案】

```
print("    堂堂\r\n    堂堂堂堂\r\n    堂堂食堂堂堂\r\n    堂堂堂堂\r\n    堂堂门堂")
```

3. 任意给定一个字符串，在不使用 Python 自带的字符串切片方法的前提下，使用代码进行字符串切片，输出结果；再用 Python 自带的字符串切片方法对该字符串切片，也输出结果。

【参考答案】

```
aString = "string";
m = 1;
n = 2;

length = len(aString);
while (m < length):
    print(aString[m], end="");
    m = m + n;
print();
print(aString[1::2]);
```

4. 编写代码验证每种字符串拼接方法的效率。

【参考答案】

```
from time import time
print();
source = "python 课程"
```

```
t = time()
for i in range(1000000):
    s = "python 课程"python 课程python 课程python 课程python 课程"
print(f'编译时连接耗时: {time() - t}s')

t = time()
for i in range(1000000):
    s = source + source + source + source + source
print(f'加号连接耗时: {time() - t}s')

t = time()
for i in range(1000000):
    s = ""
    %s%s%s%s%s%s
    "" % (
        source, source, source, source, source)
print(f'%连接耗时: {time() - t}s')

t = time()
for i in range(1000000):
    s = source * 5
print(f'乘号连接耗时: {time() - t}s')

array = [source, source, source, source, source]
for i in range(1000000):
    s = ".join(array);
print(f'join 连接耗时: {time() - t}s')

t = time()
for i in range(1000000):
    s = f""
    {source}{source}{source}{source}{source}
    ""
print(f'格式字符串耗时: {time() - t}s')

t = time()
for i in range(1000000):
    s = ""
    {0}{0}{0}{0}{0}
    ""format(source)
print(f'format 函数耗时: {time() - t}s')
print();
```

5. 找出“你好！世界！”的 Unicode 字符，并用字符串输出。

【参考答案】

提示：字符串里，Unicode 码需要使用 16 进制写法。

```
string = "\u4F60\u597D\uFF01\u4E16\u754C\uFF01"
print(string)
```

6. 编程输出下图。其中，0、1、2、……和-1、-2、-3、……都是字符串的索引值，字符串需要由变量指定，每一个框都是由加号和减号组成的，箭头是大于号和小于号。

```
正向索引 >>>
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| H | e | l | l | o |   | P | y | t | h | o | n | ! |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
<<< 反向索引
```

【参考答案】

```
print();
source = "Hello!World";

start = 0;
print("正向索引 >>>");
for letter in source:
    print(f'{start:<4}', end="");
    start += 1;
print();

for letter in source:
    print(f'+---', end="");
print("+");

for letter in source:
    print(f'| {letter} ', end="");
print("|");

for letter in source:
    print(f'+---', end="");
print("+");

start = -len(source);
print(" ", end="");
for letter in source:
    print(f'{start:>4}', end="");
    start += 1;
print();
```

```
totalLength = len(source) * 4 - 3;  
print(f'{'<<< 反向索引':>{totalLength}}')  
  
print();
```

附录 1:任课教师介绍



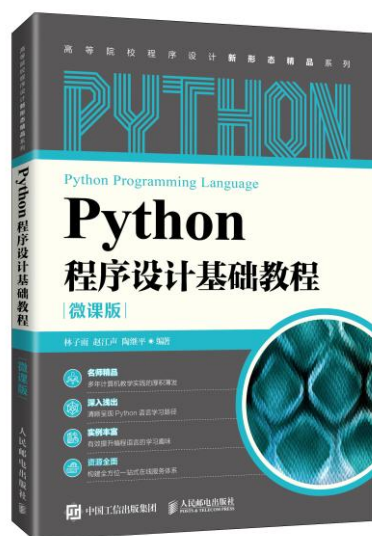
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程免费提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2: 课程教材介绍



出版社: 人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价: 59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网